

Çalıştırma Yönergesi

1. Derleme (Kodu Çalıştırma Hazırlığı)

- **Terminal üzerinden derlemek için:** `gcc -o simulasyon dosya_adi.c` komutunu kullanabilirsiniz.
- **Çalıştırmak için:** `./simulasyon` (Linux/macOS) veya `simulasyon.exe` (Windows) komutunu giriniz.

2. Veri Giriş Adımları

Program çalıştıktan sonra sırasıyla şu bilgileri talep edecektir:

1. **Referans Dizisi Girişi:** İşlemcinin talep ettiği sayfa numaralarını aralarında boşluk bırakarak yazınız. Diziyi bitirmek için en sona **-1** değerini girmelisiniz.
 - Örnek: `7 0 1 2 0 3 0 4 2 -1`
2. **Çerçeve (Frame) Sayısı:** Fiziksel belleğin kaç çerçeveden oluşacağını rakamla giriniz.
 - Örnek: `3`

3. Algoritma Seçimi ve Menü Kullanımı

Verileri girdikten sonra karşınıza bir işlem menüsü çıkacaktır:

- **1 FIFO:** İlk Giren İlk Çıkar mantığına göre simülasyonu yapar.
- **2 LRU:** En Uzun Süredir Kullanılmayan sayfayı atarak simülasyonu yapar.
- **3 Optimal:** Gelecekte en geç ihtiyaç duyulacak sayfayı tespit eder.
- **4 LFU:** Kullanım sıklığı en az olan sayfayı tahliye eder.
- **5 Tümünü Çalıştır ve Karşılaştır:** Tüm algoritmaları aynı verilerle koşturur ve sonuçları karşılaştırmalı bir tablo olarak sunar.
- **0:** Programdan çıkış yapar.

4. Sonuçların Analizi

Program her bir algoritma için şu çıktıları sağlar:

- **Adım Adım İzleme:** Her bir referans isteğinde belleğin anlık durumu ve işlemin Hit mi yoksa "Fault" mu olduğu listelenir.
- **Özet İstatistikler:** Toplam sayfa hatası, isabet sayısı, Fault Oranı ve Hit Oranı yüzdesel olarak gösterilir.